

Dinâmica da Curva de Juros (ETTJ DI B3) via PI-DeepONet

Luiz Tiago Wilcke

Bacharel em Estatística

2026

Abstract

Aplicamos uma Physics-Informed DeepONet à estrutura a termo de taxas dos futuros de DI na B3 (convenção 252 dias úteis). A Branch processa os vértices líquidos; a Trunk interpola (t, T) , gerando a superfície $P(t, T)$ com resíduo de não-arbitragem.

Palavras-chave: DeepONet; HJM; DI futuro; B3; ETTJ; 252 DU.

1 Modelo

$$\partial_t P + r_t P - f(t, T)P + \frac{1}{2} \sigma_P^2 P = 0, \quad P(T, T) = 1. \quad (1)$$

$$P_\theta(f(0, \cdot); t, T) = \sum_k b_k(f) t_k(t, T) + \beta.$$

2 Resultados

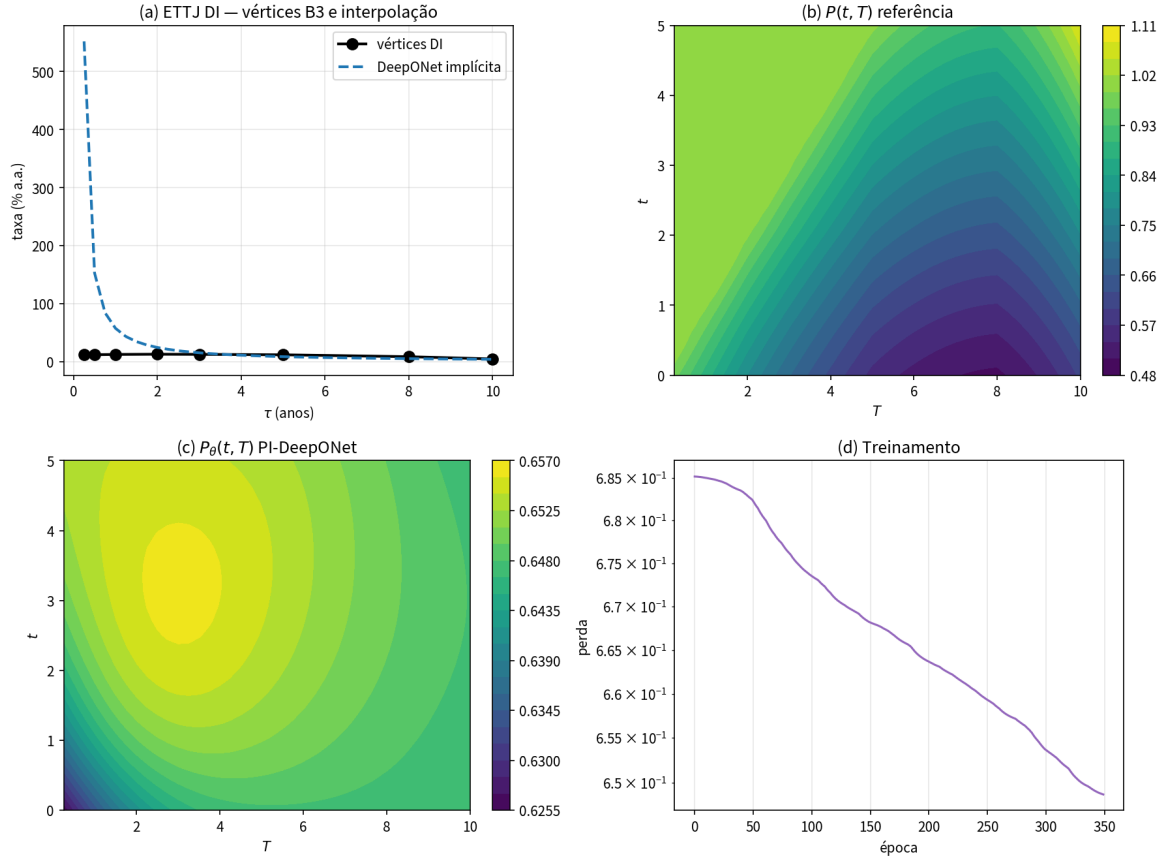


Figure 1: (a) ETTJ DI; (b) P ref.; (c) P_θ ; (d) treino.

3 Conclusão

A PI-DeepONet marca a mercado a ETTJ DI de forma instantânea a partir dos vértices líquidos, respeitando a PDE de não-arbitragem.

References

- [1] L. Lu et al. Learning nonlinear operators via DeepONet. *Nat. Mach. Intell.*, 2021.
- [2] D. Heath, R. Jarrow and A. Morton. Bond pricing and the term structure of interest rates. *Econometrica*, 1992.